КОЛЕБАНИЯ ЦЕПОЧЕК. РЕАЛИЗАЦИЯ

СТЕК ТЕХНОЛОГИЙ

- **Язык:** Julia 1.13
- **Пакеты:** DrWatson, Plots, JLD2
- **Структура:** проект DrWatson

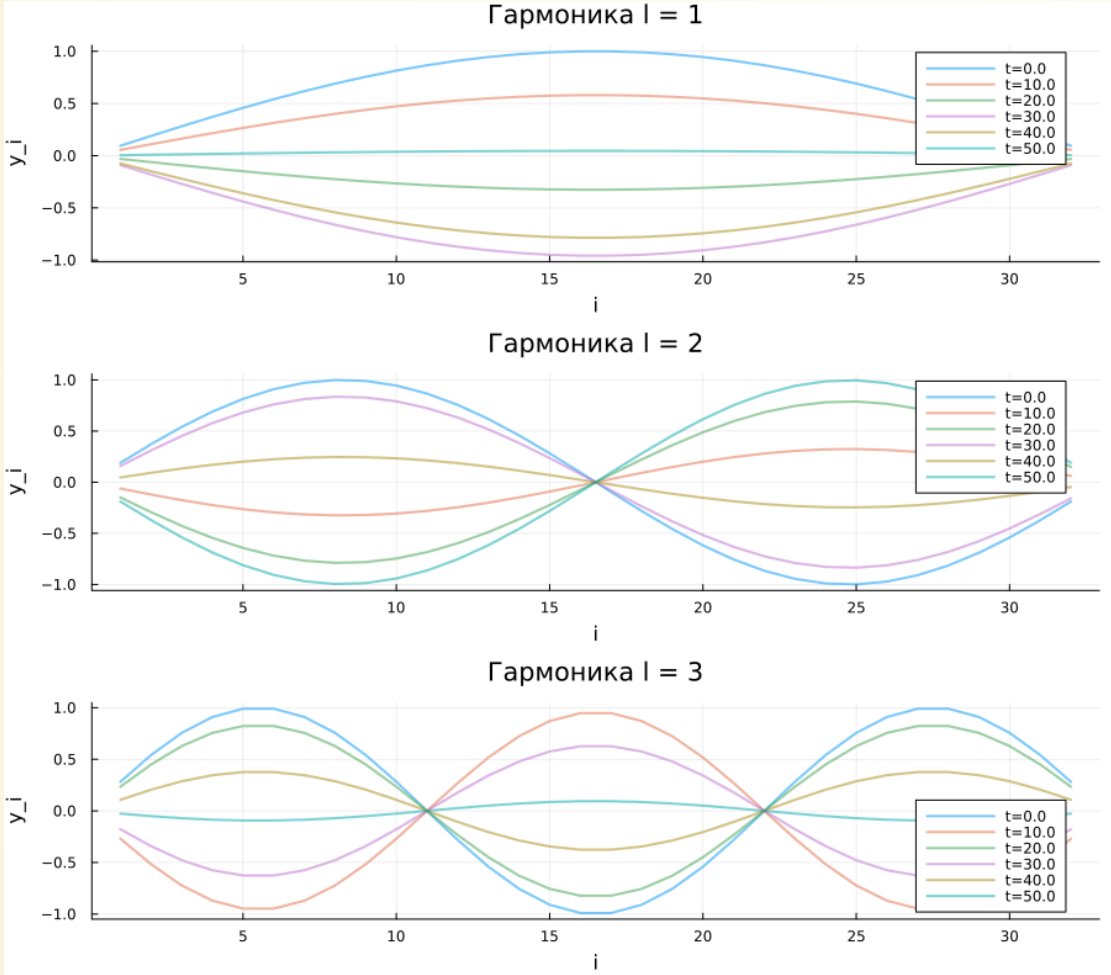
ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА

- $N = 32$ частицы
- $m = 1, k = 1$
- $\Delta t = 0.01$
- 5000 шагов

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

1. Инициализация: смещения в виде гармоники l.
2. Цикл Верле:
   - ускорения по формуле;
   - обновление скоростей и координат.
3. Сохранение снимков.
4. Визуализация.

РЕЗУЛЬТАТЫ: ГАРМОНИКИ



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЧАСТОТЫ

Для N = 32:

- $l = 1: \omega_1 \approx 0.0476$
- $l = 2: \omega_2 \approx 0.0951$
- $l = 3: \omega_3 \approx 0.1424$

ВЫВОДЫ ЭТАПА

- Программа реализована на Julia.
- Получены снимки смещений для трёх гармоник.
- Частоты соответствуют теоретическим.